



# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

| 1. DATOS GENERALES DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE (UA) O ASIGNATURA                                                                 |            |                                 |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|-------------------------|
| Nombre de la Unidad de Aprendizaje (UA) o Asignatura                                                                             |            |                                 | Clave de la UA          |
| Sistemas Inteligentes II                                                                                                         |            |                                 | I9914                   |
| Modalidad de la UA                                                                                                               | Tipo de UA | Área de formación               | Valor en créditos       |
| Presencial                                                                                                                       | Curso      | Básica particular               | 8                       |
| UA de pre-requisito                                                                                                              |            | UA simultaneo                   | UA posteriores          |
| Ninguna                                                                                                                          |            | Ninguna                         | Ninguna                 |
| Horas totales de teoría                                                                                                          |            | Horas totales de práctica       | Horas totales del curso |
| 48                                                                                                                               |            | 32                              | 80                      |
| Licenciatura(s) en que se imparte                                                                                                |            | Módulo al que pertenece         |                         |
| Ingeniería Robótica                                                                                                              |            | Sistemas Inteligentes           |                         |
| Departamento                                                                                                                     |            | Academia a la que pertenece     |                         |
| Departamento de Ciencias Computacionales                                                                                         |            | Inteligencia Artificial         |                         |
| Elaboró                                                                                                                          |            | Fecha de elaboración o revisión |                         |
| Alma Yolanda Alanís García<br>Nancy Guadalupe Arana Daniel<br>José de Jesús Hernández Barragán<br>Angel Tonatiuh Hernández Casas |            | 28/06/2017                      |                         |



| 2. DESCRIPCIÓN DE LA UA O ASIGNATURA                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Presentación                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |
| En este curso se estudiarán los conceptos básicos de las técnicas más importantes de algoritmos evolutivos, haciendo especial énfasis en su aplicación a la solución de problemas de optimización. Abordando su inspiración, su motivación, su funcionamiento y algunas de sus aplicaciones. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |
| Relación con el perfil                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |
| Modular                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | De egreso                                                                                                                                                                                                              |
| Aplica modelos matemáticos y de control para garantizar un comportamiento inteligente                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Esta unidad de aprendizaje contribuye a diseñar y desarrollar software de aplicación de algoritmos evolutivos para la solución de problemas de a fines específicos.                                                    |
| Competencias a desarrollar en la UA o Asignatura                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |
| Transversales                                                                                                                                                                                                                                                                                | Genéricas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Profesionales                                                                                                                                                                                                          |
| Capacidad de abstracción, análisis y síntesis<br>Identificar y resolver problemas<br>Capacidad de investigación<br>Capacidad de aprender y actualizarse<br>Capacidad de aplicar conocimientos en la práctica<br>Trabajo autónomo                                                             | Implementa los algoritmos evolutivos para la solución de problemas de optimización de forma precisa y/o eficiente<br>Identifica los diferentes paradigmas de los algoritmos evolutivos<br>Distingue la aportación de los algoritmos de optimización evolutivos sobre los algoritmos de optimización clásicos                                                                           | Aplica las técnicas de optimización de algoritmos evolutivos en la modelación y diseño de soluciones informáticas                                                                                                      |
| Saberes involucrados en la UA o Asignatura                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |
| Saber (conocimientos)                                                                                                                                                                                                                                                                        | Saber hacer (habilidades)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Saber ser (actitudes y valores)                                                                                                                                                                                        |
| Algoritmos evolutivos como parte de la inteligencia artificial<br>Optimización clásica<br>Paradigmas de algoritmos evolutivos<br>Algoritmos evolutivos para la solución de problemas multiobjetivo                                                                                           | Identifica la contribución de los algoritmos evolutivos a la inteligencia artificial<br>Distingue la diferencia entre los algoritmos de optimización clásica y algoritmos de optimización evolutiva<br>Identifica los principales paradigmas de los algoritmos evolutivos<br>Selecciona el algoritmo evolutivo más adecuado para la solución de problemas de optimización mutiobjetivo | Alto nivel de compromiso en el desarrollo de su trabajo<br>Conducirse con integridad y respecto hacia las personas<br>Entregas de los productos de actividades en tiempo y forma<br>Proactivo y organizado al trabajar |
| Producto Integrador Final de la UA o Asignatura                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |



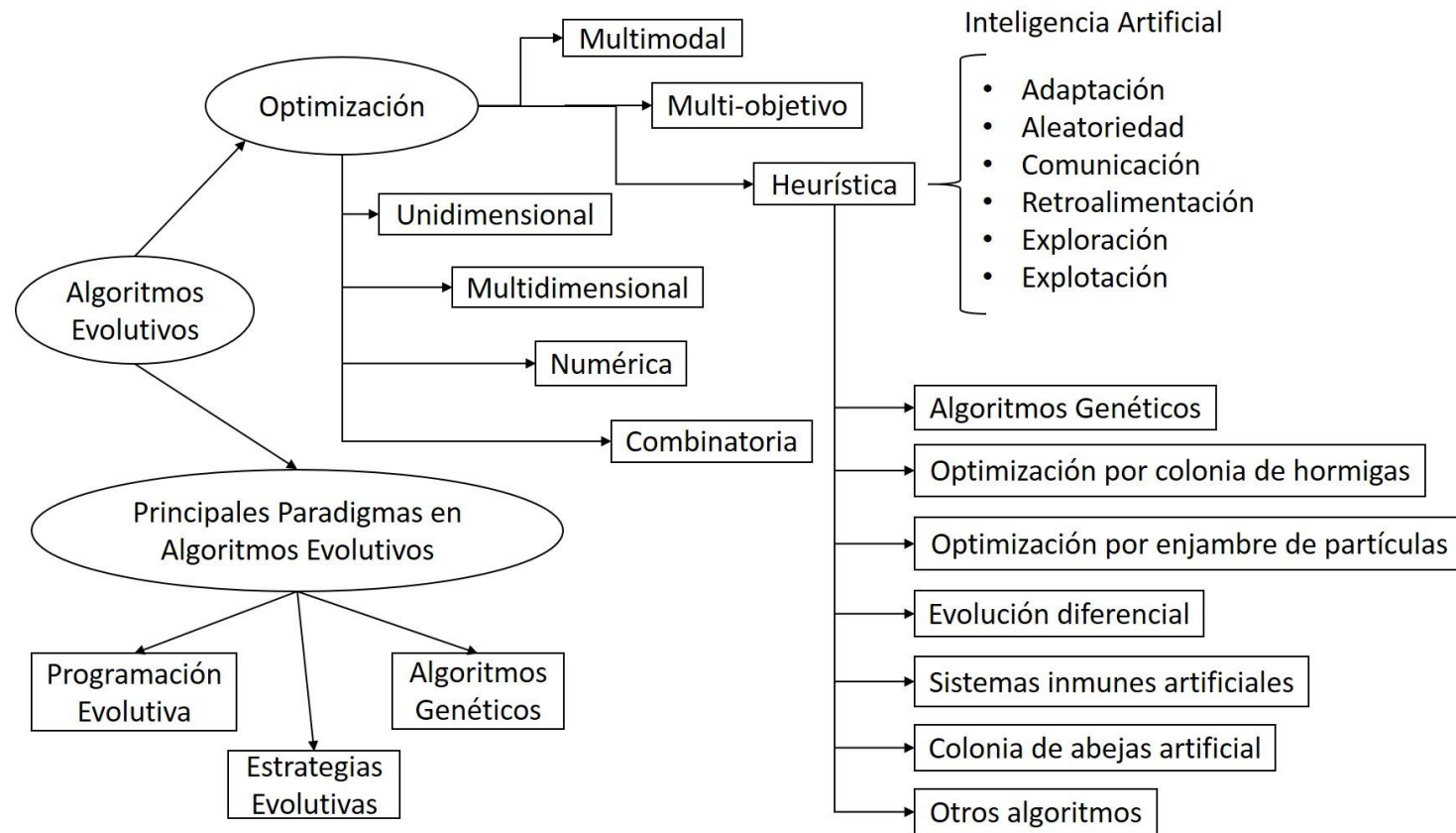
**Título del Producto:**

Integración de reporte de proyecto con los resultados obtenidos en las actividades.

**Objetivo:** Crea un compendio de implementaciones de algoritmos evolutivos y sus reportes de aplicaciones con el fin de comparar diversos algoritmos evolutivos que resuelven problemas de optimización multiobjetivo de forma más precisa y/o eficiente

**Descripción:** Compendio de implementaciones funcionales de software de algoritmos evolutivos y sus reportes de aplicaciones a resolución de problemas de optimización multiobjetivo que le permitirá comparar y seleccionar el algoritmo evolutivo que resuelva problemas de optimización multiobjetivo de forma más precisa y/o eficiente. La intención del producto integrador final es de identificar la complejidad computación, el tiempo de procesamiento, capacidad de convergencia, exploración y explotación del espacio de búsqueda, precisión, entre otras características.

**3. ORGANIZADOR GRÁFICO DE LOS CONTENIDOS DE LA UA O ASIGNATURA**





#### 4. SECUENCIA DEL CURSO POR UNIDADES TEMÁTICAS

##### Unidad temática 1: Introducción a los algoritmos evolutivos

**Objetivo de la unidad temática:** Ubicar a los algoritmos evolutivos en el contexto de la inteligencia artificial y construir una definición de algoritmos evolutivos

**Introducción:** Esta Unidad Temática permite al estudiante ubicar a los algoritmos evolutivos en el contexto de la inteligencia artificial y construir una definición de algoritmos evolutivos

| Contenido temático                                                                                                          | Saberes involucrados                         | Producto de la unidad temática                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Introducción a los algoritmos evolutivos</b><br><b>1.1 Definición</b><br><b>1.2 Repaso de inteligencia artificial</b> | Conceptos básicos de inteligencia artificial | Reporte de cuestionario sobre la definición e importancia de los algoritmos evolutivos para la solución de problemas de ingeniería |

| Actividades del docente                          | Actividades del estudiante                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Evidencia de la actividad                                                                                                          | Recursos y materiales                                                   | Tiempo destinado |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Exposición                                       | El estudiante atiende el seminario impartido por el profesor y ubica a los algoritmos evolutivos en el contexto de inteligencia artificial para construir su propia definición y entrega el reporte de cuestionario sobre la definición e importancia de los algoritmos evolutivos para la solución de problemas de ingeniería | Reporte de cuestionario sobre la definición e importancia de los algoritmos evolutivos para la solución de problemas de ingeniería | Computadora, internet, materiales de lectura, presentación para el aula | 6                |
| Método de proyectos y seminario                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                    |                                                                         |                  |
| Investigación de tópicos y problemas específicos |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                    |                                                                         |                  |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                    |                                                                         |                  |

##### Unidad temática 2: Optimización

**Objetivo de la unidad temática:** Reconocer los alcances y limitaciones de los diferentes métodos de optimización

**Introducción:** Esta Unidad Temática permite al estudiante recordar los conceptos básicos de optimización, las técnicas clásicas, las técnicas numéricas y las técnicas heurísticas para optimización

| Contenido temático                                                                                                                                                                                        | Saberes involucrados                                                                          | Producto de la unidad temática                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2. Optimización</b><br><b>2.1 Importancia de la optimización</b><br><b>2.2 Técnicas clásicas de optimización</b><br><b>2.3 Técnicas heurísticas de optimización</b><br><b>2.4 Repaso de algoritmos</b> | Conceptos básicos de optimización, cálculo diferencial, representación gráfica y programación | Reporte de resultados de optimización de funciones por métodos gráficos y analíticos<br>Reporte de gráficos para funciones típicas en tres dimensiones |



# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

| Actividades del docente                                                                                                                                                                                               | Actividades del estudiante                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Evidencia de la actividad                                                                     | Recursos y materiales                                                                                                                                                                               | Tiempo destinado |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Exposición                                                                                                                                                                                                            | El estudiante atiende el seminario impartido por el profesor e identifica los alcances y limitaciones de las diferentes técnicas de optimización.<br>Entrega de reporte de resultados de optimización de funciones por métodos gráficos y analíticos<br>Entrega de reporte de gráficos para funciones típicas en tres dimensiones | Reporte de resultados de optimización de funciones por métodos gráficos y analíticos          | Computadora, internet, materiales de lectura, presentación para el aula                                                                                                                             | 8                |
| Método de proyectos y seminario                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Reporte de gráficos para funciones típicas en tres dimensiones                                |                                                                                                                                                                                                     |                  |
| Investigación de tópicos y problemas específicos                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                     |                  |
| Unidad temática 3: Fundamentos de algoritmos evolutivos                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                     |                  |
| Objetivo de la unidad temática: Reconocer las características principales para el desarrollo de algoritmos evolutivos, así como los principales paradigmas en que se basan y su terminología                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                     |                  |
| Introducción: Esta Unidad Temática permite al estudiante reconocer las características principales para el desarrollo de algoritmos evolutivos, así como los principales paradigmas en que se basan y su terminología |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                     |                  |
| Contenido temático                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Saberes involucrados                                                                          | Producto de la unidad temática                                                                                                                                                                      |                  |
| 1. Fundamentos de algoritmos evolutivos<br>1.1 Principales teorías en algoritmos evolutivos<br>1.2 Principales paradigmas en algoritmos evolutivos<br>1.3 Terminología básica                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Conceptos básicos de optimización, calculo diferencial, representación gráfica y programación | Resumen de máximo una cuartilla sobre las características de los algoritmos evolutivos<br>Reporte de cuestionario sobre las principales teorías, paradigmas y terminología en algoritmos evolutivos |                  |
| Actividades del docente                                                                                                                                                                                               | Actividades del estudiante                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Evidencia de la actividad                                                                     | Recursos y materiales                                                                                                                                                                               | Tiempo destinado |
| Exposición                                                                                                                                                                                                            | El estudiante atiende el seminario impartido por el profesor y reconoce las características principales para el desarrollo de algoritmos evolutivos, así como los principales paradigmas en que se basan y su terminología<br>Entrega de resumen de máximo una cuartilla sobre las características de los algoritmos              | Resumen de máximo una cuartilla sobre las características de los algoritmos evolutivos        | Computadora, internet, materiales de lectura, presentación para el aula                                                                                                                             | 10               |
| Método de proyectos y seminario                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Reporte de cuestionario sobre las principales teorías, paradigmas y terminología              |                                                                                                                                                                                                     |                  |
| Investigación de tópicos y problemas específicos                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                     |                  |



# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | evolutivos<br>Entrega de reporte de cuestionario sobre las principales teorías, paradigmas y terminología en algoritmos evolutivos                                                                                                                                                                                                                                      | algoritmos evolutivos                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                     |                  |
| Unidad temática 4: Algoritmos genéticos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     |                  |
| Objetivo de la unidad temática: Aplicar la técnica de algoritmos genéticos para resolver problemas de optimización multiobjetivo<br>Introducción: Esta Unidad Temática permite al estudiante conocer los fundamentos de los algoritmos genéticos y sus variantes para aplicarlos a la solución de problemas de optimización multiobjetivo                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     |                  |
| Contenido temático                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Saberes involucrados                                                                                                                                                                       | Producto de la unidad temática                                                                                                                                                                      |                  |
| 4. Algoritmos genéticos<br>4.1 Introducción<br>4.2 Formulación<br>4.3 Variantes<br>Aplicaciones                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Conceptos básicos de algoritmos evolutivos, representación gráfica y programación                                                                                                          | Reporte de resultados de la aplicación de la técnica de algoritmos genéticos para la solución de problemas de optimización multiobjetivo, usando alguna de las funciones típicas de prueba          |                  |
| Actividades del docente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Actividades del estudiante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Evidencia de la actividad                                                                                                                                                                  | Recursos y materiales                                                                                                                                                                               | Tiempo destinado |
| Exposición                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | El estudiante atiende el seminario impartido por el profesor y aplica la técnica de algoritmos genéticos para resolver problemas de optimización multiobjetivo<br>Entrega de reporte de resultados de la aplicación de la técnica de algoritmos genéticos para la solución de problemas de optimización multiobjetivo, usando alguna de las funciones típicas de prueba | Reporte de resultados de la aplicación de la técnica de algoritmos genéticos para la solución de problemas de optimización multiobjetivo, usando alguna de las funciones típicas de prueba | Computadora, internet, materiales de lectura, presentación para el aula                                                                                                                             | 8                |
| Método de proyectos y seminario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     |                  |
| Investigación de tópicos y problemas específicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     |                  |
| Unidad temática 5: Optimización por colonia de hormigas                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     |                  |
| Objetivo de la unidad temática: Aplicar la técnica de optimización por colonia de hormigas para resolver problemas de optimización multiobjetivo<br>Introducción: Esta Unidad Temática permite al estudiante conocer los fundamentos de optimización por colonia de hormigas y sus variantes para aplicarlos a la solución de problemas de optimización multiobjetivo |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     |                  |
| Contenido temático                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Saberes involucrados                                                                                                                                                                       | Producto de la unidad temática                                                                                                                                                                      |                  |
| 5. Optimización por colonia de hormigas<br>5.1 Introducción<br>5.2 Formulación<br>5.3 Variantes<br>5.4 Aplicaciones                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Conceptos básicos de algoritmos evolutivos, representación gráfica y programación                                                                                                          | Reporte de resultados de la aplicación de la técnica de optimización por colonia de hormigas para la solución de problemas de optimización multiobjetivo, usando alguna de las funciones típicas de |                  |



# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                            | prueba                                                                                                                                                                                                        |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Actividades del docente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Actividades del estudiante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Evidencia de la actividad                                                                                                                                                                                  | Recursos y materiales                                                                                                                                                                                         | Tiempo destinado |
| Exposición                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | El estudiante atiende el seminario impartido por el profesor y aplica la técnica de optimización por colonia de hormigas para resolver problemas de optimización multiobjetivo<br>Entrega de reporte de resultados de la aplicación de la técnica de optimización por colonia de hormigas para la solución de problemas de optimización multiobjetivo, usando alguna de las funciones típicas de prueba | Reporte de resultados de la aplicación de la técnica de optimización por colonia de hormigas para la solución de problemas de optimización multiobjetivo, usando alguna de las funciones típicas de prueba | Computadora, internet, materiales de lectura, presentación para el aula                                                                                                                                       | 8                |
| Método de proyectos y seminario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                               |                  |
| Investigación de tópicos y problemas específicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                               |                  |
| Unidad temática 6: Optimización por enjambre de partículas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                               |                  |
| Objetivo de la unidad temática: Aplicar la técnica de optimización por enjambre de partículas para resolver problemas de optimización multiobjetivo<br>Introducción: Esta Unidad Temática permite al estudiante conocer los fundamentos de optimización por enjambre de partículas y sus variantes para aplicarlos a la solución de problemas de optimización multiobjetivo |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                               |                  |
| Contenido temático                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Saberes involucrados                                                                                                                                                                                       | Producto de la unidad temática                                                                                                                                                                                |                  |
| 6. Optimización por enjambre de partículas<br>6.1 Introducción<br>6.2 Formulación<br>6.3 Variantes<br>6.4 Aplicaciones                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Conceptos básicos de algoritmos evolutivos, representación gráfica y programación                                                                                                                          | Reporte de resultados de la aplicación de la técnica de optimización por enjambre de partículas para la solución de problemas de optimización multiobjetivo, usando alguna de las funciones típicas de prueba |                  |
| Actividades del docente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Actividades del estudiante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Evidencia de la actividad                                                                                                                                                                                  | Recursos y materiales                                                                                                                                                                                         | Tiempo destinado |
| Exposición                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | El estudiante atiende el seminario impartido por el profesor y aplica la técnica de optimización por enjambre de partículas para resolver problemas de optimización multiobjetivo<br>Entrega de reporte de resultados de la aplicación de la técnica de optimización por enjambre de partículas para la solución de problemas de optimización multiobjetivo, usando alguna de las                       | Reporte de resultados de la aplicación de la técnica de optimización por colonia de hormigas para la solución de problemas de optimización multiobjetivo, usando alguna de las                             | Computadora, internet, materiales de lectura, presentación para el aula                                                                                                                                       | 8                |
| Método de proyectos y seminario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                               |                  |
| Investigación de tópicos y problemas específicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                               |                  |



# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                      |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                | usando alguna de las funciones típicas de prueba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | funciones típicas de prueba                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| Unidad temática 7: Evolución diferencial                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| Objetivo de la unidad temática: Aplicar la técnica de optimización por evolución diferencial para resolver problemas de optimización multiobjetivo                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| Introducción: Esta Unidad Temática permite al estudiante conocer los fundamentos de evolución diferencial y sus variantes para aplicarlos a la solución de problemas de optimización multiobjetivo             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| Contenido temático                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Saberes involucrados                                                                                                                                                                                         | Producto de la unidad temática                                                                                                                                                                                       |                  |
| 7. Evolución diferencial<br>7.1 Introducción<br>7.2 Formulación<br>7.3 Variantes<br>7.4 Aplicaciones                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Conceptos básicos de algoritmos evolutivos, representación gráfica y programación                                                                                                                            | Reporte de resultados de la aplicación de la técnica de optimización por evolución diferencial para la solución de problemas de optimización multiobjetivo, usando alguna de las funciones típicas de prueba         |                  |
| Actividades del docente                                                                                                                                                                                        | Actividades del estudiante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Evidencia de la actividad                                                                                                                                                                                    | Recursos y materiales                                                                                                                                                                                                | Tiempo destinado |
| Exposición                                                                                                                                                                                                     | El estudiante atiende el seminario impartido por el profesor y aplica la técnica de optimización por evolución diferencial para resolver problemas de optimización multiobjetivo<br>Entrega de reporte de resultados de la aplicación de la técnica de optimización por evolución diferencial para la solución de problemas de optimización multiobjetivo, usando alguna de las funciones típicas de prueba | Reporte de resultados de la aplicación de la técnica de optimización por evolución diferencial para la solución de problemas de optimización multiobjetivo, usando alguna de las funciones típicas de prueba | Computadora, internet, materiales de lectura, presentación para el aula                                                                                                                                              | 8                |
| Método de proyectos y seminario                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| Investigación de tópicos y problemas específicos                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| Unidad temática 8: Sistemas inmunes artificiales                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| Objetivo de la unidad temática: Aplicar la técnica de optimización por sistemas inmunes artificiales para resolver problemas de optimización multiobjetivo                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| Introducción: Esta Unidad Temática permite al estudiante conocer los fundamentos de los sistemas inmunes artificiales y sus variantes para aplicarlos a la solución de problemas de optimización multiobjetivo |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| Contenido temático                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Saberes involucrados                                                                                                                                                                                         | Producto de la unidad temática                                                                                                                                                                                       |                  |
| 8. Sistemas inmunes artificiales<br>8.1 Introducción<br>8.2 Formulación<br>8.3 Variantes<br>8.4 Aplicaciones                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Conceptos básicos de algoritmos evolutivos, representación gráfica y programación                                                                                                                            | Reporte de resultados de la aplicación de la técnica de optimización por sistemas inmunes artificiales para la solución de problemas de optimización multiobjetivo, usando alguna de las funciones típicas de prueba |                  |



# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

| Actividades del docente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Actividades del estudiante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Evidencia de la actividad                                                                                                                                                                                            | Recursos y materiales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tiempo destinado |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Exposición                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | El estudiante atiende el seminario impartido por el profesor y aplica la técnica de optimización por sistemas inmunes artificiales para resolver problemas de optimización multiobjetivo<br>Entrega de reporte de resultados de la aplicación de la técnica de optimización por sistemas inmunes artificiales para la solución de problemas de optimización multiobjetivo, usando alguna de las funciones típicas de prueba | Reporte de resultados de la aplicación de la técnica de optimización por sistemas inmunes artificiales para la solución de problemas de optimización multiobjetivo, usando alguna de las funciones típicas de prueba | Computadora, internet, materiales de lectura, presentación para el aula                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8                |
| Método de proyectos y seminario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| Investigación de tópicos y problemas específicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| Unidad temática 9: Otros algoritmos evolutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| <b>Objetivo de la unidad temática:</b> Aplicar otros algoritmos evolutivos para resolver problemas de optimización multiobjetivo y realizar un análisis comparativo de las diferentes técnicas de optimización descritas en el curso.<br><b>Introducción:</b> Esta Unidad Temática permite al estudiante conocer los fundamentos otros algoritmos evolutivos como: optimización por enjambre de abejas, optimización por forrajeo de bacterias, optimización por banco de peces y búsqueda tabú y sus variantes para aplicarlos a la solución de problemas de optimización multiobjetivo, además de comprender diversos métodos paramétricos y no paramétricos para comparar el desempeño de los algoritmos evolutivos. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| Contenido temático                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Saberes involucrados                                                                                                                                                                                                 | Producto de la unidad temática                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| 9. Otros algoritmos evolutivos<br>9.1 Optimización por colonia de abejas<br>9.2 Optimización por forrajeo de bacterias<br>9.3 Optimización por banco de peces<br>9.4 Búsqueda tabú<br>9.5 Métodos comparativos para algoritmos evolutivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Conceptos básicos de algoritmos evolutivos, representación gráfica y programación                                                                                                                                    | Reporte de resultados de la aplicación de la técnica de colonia de abejas para la solución de problemas de optimización multiobjetivo, usando alguna de las funciones típicas de prueba<br>Reporte de resultados comparativos de los diferentes algoritmos evolutivos aplicados durante el desarrollo de la UA, utilizando por lo menos tres de los principales mecanismos de comparación para algoritmos de optimización multiobjetivo |                  |
| Actividades del docente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Actividades del estudiante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Evidencia de la actividad                                                                                                                                                                                            | Recursos y materiales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tiempo destinado |



## UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

|                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
|--------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Exposición                                       |  | Reporte de resultados de la aplicación de la técnica de colonia de abejas para la solución de problemas de optimización multiobjetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Computadora, internet, materiales de lectura, presentación para el aula                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 16 |
| Método de proyectos y seminario                  |  | El estudiante atiende el seminario impartido por el profesor y aplica otras técnicas de algoritmos evolutivos para resolver problemas de optimización multiobjetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
| Investigación de tópicos y problemas específicos |  | Entrega de reporte de resultados de la aplicación de la técnica de colonia de abejas para la solución de problemas de optimización multiobjetivo, usando alguna de las funciones típicas de prueba<br>Entrega de reporte de resultados comparativos de los diferentes algoritmos evolutivos aplicados durante el desarrollo de la UA, utilizando por lo menos tres de los principales mecanismos de comparación para algoritmos de optimización multiobjetivo | Reporte de resultados de la aplicación de la técnica de colonia de abejas para la solución de problemas de optimización multiobjetivo, usando alguna de las funciones típicas de prueba<br>Reporte de resultados comparativos de los diferentes algoritmos evolutivos aplicados durante el desarrollo de la UA, utilizando por lo menos tres de los principales mecanismos de comparación para algoritmos de optimización multiobjetivo |    |



| 5. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                        |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Requerimientos de acreditación:                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                        |             |
| Tener por lo menos el 80% de asistencia a clases para obtener calificación aprobatoria en la unidad de aprendizaje. Tener por lo menos 65% de asistencia a clases para obtener calificación aprobatoria en el examen extraordinario. |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                        |             |
| Criterios generales de evaluación:                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                        |             |
| Primer examen parcial                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                            | 10%                                                                                                                                                                    |             |
| Segundo examen parcial                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                            | 10%                                                                                                                                                                    |             |
| Entrega de reportes de actividades y prácticas                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                            | 50%                                                                                                                                                                    |             |
| Entrega de reporte de proyecto                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                            | 20%                                                                                                                                                                    |             |
| Calificación de la exposición                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            | 10%                                                                                                                                                                    |             |
| Evidencias o Productos                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                        |             |
| Evidencia o producto                                                                                                                                                                                                                 | Competencias y saberes involucrados                                                                                                                                                                                        | Contenidos temáticos                                                                                                                                                   | Ponderación |
| 1. Entrega de reporte de cuestionario sobre la definición e importancia de los algoritmos evolutivos para la solución de problemas de ingeniería                                                                                     | Expresa ideas a través de un uso correcto del lenguaje escrito.<br>Construye una definición de algoritmo evolutivo y se percata de su importancia para la solución de problemas de optimización multimodal y multiobjetivo | 1. Introducción a los algoritmos evolutivos<br>1.1 Definición<br>1.2 Repaso de inteligencia artificial                                                                 | 4.16%       |
| 2. Entrega de reporte de resultados de optimización de funciones por métodos gráficos y analíticos                                                                                                                                   | Expresa ideas a través de un uso correcto del lenguaje escrito.<br>Se percata de los alcances y limitaciones de las técnicas de optimización tradicionales                                                                 | 2. Optimización<br>2.1 Importancia de la optimización<br>2.2 Técnicas clásicas de optimización<br>2.3 Técnicas heurísticas de optimización<br>2.4 Repaso de algoritmia | 4.16%       |
| 3. Entrega de reporte de gráficos para funciones típicas en tres dimensiones                                                                                                                                                         | Expresa ideas a través de un uso correcto del lenguaje escrito.<br>Se percata de los problemas de intentar resolver problemas de optimización multimodal y multiobjetivo por medio de técnicas tradicionales.              | 2. Optimización<br>2.1 Importancia de la optimización<br>2.2 Técnicas clásicas de optimización<br>2.3 Técnicas heurísticas de optimización<br>2.4 Repaso de algoritmia | 4.16%       |



## UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                               |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 4. Entrega de resumen de máximo una cuartilla sobre las características de los algoritmos evolutivos                                                                                                     | Expresa ideas a través de un uso correcto del lenguaje escrito.<br>Compara el uso y aplicabilidad de técnicas de optimización clásica por medio de métodos analíticos y numéricos con respecto a la optimización heurística e identifica ventajas y desventajas de cada uno de ellos<br>Identifica y diferencia a los algoritmos evolutivos con respecto a las técnicas numéricas tradicionales para resolver problemas de optimización multimodal y multiobjetivo | 3. Fundamentos de algoritmos evolutivos<br>3.1 Principales teorías en algoritmos evolutivos<br>3.2 Principales paradigmas en algoritmos evolutivos<br>3.3 Terminología básica | 4.16% |
| 5. Entrega de reporte de cuestionario sobre las principales teorías, paradigmas y terminología en algoritmos evolutivos                                                                                  | Expresa ideas a través de un uso correcto del lenguaje escrito.<br>Conoce e identifica las principales teorías, paradigmas y terminología que caracterizan a los algoritmos evolutivos                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3. Fundamentos de algoritmos evolutivos<br>3.1 Principales teorías en algoritmos evolutivos<br>3.2 Principales paradigmas en algoritmos evolutivos<br>3.3 Terminología básica | 4.16% |
| 6. Entrega de reporte de resultados de la aplicación de la técnica de algoritmos genéticos para la solución de problemas de optimización multiobjetivo, usando alguna de las funciones típicas de prueba | Programación<br>Geometría<br>Álgebra Lineal<br>Abstracción<br>Análisis<br>Identifica y organiza la información que se requiere para presentar un reporte<br>Establece la utilidad de los algoritmos genéticos para la solución de problemas de optimización multiobjetivo                                                                                                                                                                                          | 4. Algoritmos genéticos<br>4.1 Introducción<br>4.2 Formulación<br>4.3 Variantes<br>4.4 Aplicaciones                                                                           | 4.16% |
| 7. Entrega de reporte de resultados de la aplicación de la técnica de colonia de hormigas para la solución de problemas de optimización multiobjetivo, usando alguna de las funciones típicas de prueba  | Programación<br>Geometría<br>Álgebra Lineal<br>Abstracción<br>Análisis<br>Identifica y organiza la información que se requiere para presentar un reporte<br>Establece la utilidad de la técnica de colonia de hormigas para la solución de problemas de optimización multiobjetivo                                                                                                                                                                                 | 5. Optimización por colonia de hormigas<br>5.1 Introducción<br>5.2 Formulación<br>5.3 Variantes<br>5.4 Aplicaciones                                                           | 4.16% |
| 8. Entrega de reporte de resultados de la aplicación de la técnica de                                                                                                                                    | Programación<br>Geometría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6. Optimización por enjambre de partículas                                                                                                                                    | 4.16% |



# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

|                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| enjambre de partículas para la solución de problemas de optimización multiobjetivo, usando alguna de las funciones típicas de prueba                                                                               | <p>Álgebra Lineal</p> <p>Abstracción</p> <p>Análisis</p> <p>Identifica y organiza la información que se requiere para presentar un reporte</p> <p>Establece la utilidad de la técnica de enjambre de partículas para la solución de problemas de optimización multiobjetivo</p>                                             | <p>6.1 Introducción</p> <p>6.2 Formulación</p> <p>6.3 Variantes</p> <p>6.4 Aplicaciones</p>                                                                                                                                                                          |       |
| 9. Entrega de reporte de resultados de la aplicación de la técnica de evolución diferencial para la solución de problemas de optimización multiobjetivo, usando alguna de las funciones típicas de prueba          | <p>Programación</p> <p>Geometría</p> <p>Álgebra Lineal</p> <p>Abstracción</p> <p>Análisis</p> <p>Identifica y organiza la información que se requiere para presentar un reporte</p> <p>Establece la utilidad de a técnica de evolución diferencial para la solución de problemas de optimización multiobjetivo</p>          | <p>7. Evolución diferencial</p> <p>7.1 Introducción</p> <p>7.2 Formulación</p> <p>7.3 Variantes</p> <p>7.4 Aplicaciones</p>                                                                                                                                          | 4.16% |
| 10. Entrega de reporte de resultados de la aplicación de la técnica de sistemas inmunes artificiales para la solución de problemas de optimización multiobjetivo, usando alguna de las funciones típicas de prueba | <p>Programación</p> <p>Geometría</p> <p>Álgebra Lineal</p> <p>Abstracción</p> <p>Análisis</p> <p>Identifica y organiza la información que se requiere para presentar un reporte</p> <p>Establece la utilidad de la técnica de sistemas inmunes artificiales para la solución de problemas de optimización multiobjetivo</p> | <p>8. Sistemas inmunes artificiales</p> <p>8.1 Introducción</p> <p>8.2 Formulación</p> <p>8.3 Variantes</p> <p>8.4 Aplicaciones</p>                                                                                                                                  | 4.16% |
| 11. Entrega de reporte de resultados de la aplicación de la técnica de colonia de abejas para la solución de problemas de optimización multiobjetivo, usando alguna de las funciones típicas de prueba             | <p>Programación</p> <p>Geometría</p> <p>Álgebra Lineal</p> <p>Abstracción</p> <p>Análisis</p> <p>Identifica y organiza la información que se requiere para presentar un reporte</p> <p>Establece la utilidad de la técnica de colonia de abejas para la solución de problemas de optimización multiobjetivo</p>             | <p>9. Otros algoritmos evolutivos</p> <p>9.1 Optimización por colonia de abejas</p> <p>9.2 Optimización por forrajeo de bacterias</p> <p>9.3 Optimización por banco de peces</p> <p>9.4 Búsqueda tabú</p> <p>9.5 Métodos comparativos para algoritmos evolutivos</p> | 4.16% |
| 12. Entrega de reporte de resultados comparativos de los diferentes algoritmos evolutivos aplicados durante el desarrollo de la UA, utilizando por lo                                                              | <p>Programación</p> <p>Geometría</p> <p>Álgebra Lineal</p> <p>Abstracción</p>                                                                                                                                                                                                                                               | <p>9. Otros algoritmos evolutivos</p> <p>9.1 Optimización por colonia de abejas</p>                                                                                                                                                                                  | 4.24% |



# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

| menos tres de los principales mecanismos de comparación para algoritmos de optimización multiobjetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p><b>Análisis</b><br/>Identifica y organiza la información que se requiere para presentar un reporte</p> <p>Establece un análisis comparativo del uso de algoritmos evolutivos para la solución de problemas de optimización multiobjetivo</p> | <p>9.2 Optimización por forrajeo de bacterias</p> <p>9.3 Optimización por banco de peces</p> <p>9.4 Búsqueda tabú</p> <p>9.5 Métodos comparativos para algoritmos evolutivos</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Producto final                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             |
| Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 | Evaluación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             |
| <p><b>Título</b> Compendio de implementaciones de algoritmos evolutivos reportes de actividades y prácticas.</p> <p><b>Objetivo:</b> Crea un compendio de implementaciones de algoritmos evolutivos y sus reportes de aplicaciones con el fin de reconocer los algoritmos evolutivos que resuelven problemas de optimización multiobjetivo de forma más precisa y/o eficiente</p> <p><b>Caracterización</b> Integración de reporte de proyecto con los resultados obtenidos en las actividades del 6 al 12</p> |                                                                                                                                                                                                                                                 | <p><b>Criterios de fondo:</b><br/>Que el alumno sea capaz de identificar claramente el tipo de problemas de optimización multiobjetivo para los cuales los diferentes algoritmos evolutivos tienen capacidades adecuadas de solución, comparando cuantitativamente, la complejidad computación, el tiempo de procesamiento, capacidad de convergencia, exploración y explotación del espacio de búsqueda, precisión, etc.</p> <p><b>Criterios de forma:</b><br/>Los reportes de actividades y del proyecto final deberán contener título del reporte, respuestas a preguntas específicas del formato de la actividad correspondiente y bibliografía en caso de haber consultado fuentes alternas a las recomendadas. Y deberán de entregarse de acuerdo a lo establecido en el formato de la actividad correspondiente</p> | <p><b>Ponderación</b></p> <p><b>20%</b></p> |
| Otros criterios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             |
| Criterio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Descripción                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ponderación                                 |
| Primer Examen parcial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Examen escrito a medio semestre                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10%                                         |
| Segundo Examen parcial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Examen escrito al final del semestre                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10%                                         |
| Exposición                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Presentación oral y escrita de ejemplos de aplicación de algoritmos de optimización multi-objetivo a problemas de la vida real                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10%                                         |



| 6. REFERENCIAS Y APOYOS                                                      |      |                                                                                                                      |                                               |                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Referencias bibliográficas                                                   |      |                                                                                                                      |                                               |                                                                 |
| Referencias básicas                                                          |      |                                                                                                                      |                                               |                                                                 |
| Autor (Apellido, Nombre)                                                     | Año  | Título                                                                                                               | Editorial                                     | Enlace o bibliotecar virtual donde esté disponible (en su caso) |
| Simon D.                                                                     | 2013 | Evolutionary Optimization Algorithms: Biologically Inspired and Population Based Approaches to Computer Intelligence | Wiley                                         |                                                                 |
| Floreano D. y Mattiussi C                                                    | 2008 | Bio-Inspired Artificial Intelligence                                                                                 | MIT Press.                                    |                                                                 |
| Coello C.A. y Lamont G. B.                                                   | 2002 | Evolutionary Algorithms for Solving Multi-Objective Problems                                                         | Springer                                      |                                                                 |
| Ponce-Cruz P                                                                 | 2010 | Inteligencia Artificial: con aplicaciones a la ingeniería                                                            | Alfaomega.                                    |                                                                 |
| Referencias complementarias                                                  |      |                                                                                                                      |                                               |                                                                 |
| Tornero-Montserrat J. y Armesto-Angel L.                                     | 2007 | Técnicas de optimización                                                                                             | Editorial Universidad Politécnica de Valencia |                                                                 |
|                                                                              |      |                                                                                                                      |                                               |                                                                 |
| Apoyos (videos, presentaciones, bibliografía recomendada para el estudiante) |      |                                                                                                                      |                                               |                                                                 |
| Unidad temática 1:<br>Diapositivas y bibliografía recomendada                |      |                                                                                                                      |                                               |                                                                 |
| Unidad temática 2:<br>Diapositivas y bibliografía recomendada                |      |                                                                                                                      |                                               |                                                                 |
| Unidad temática 3:<br>Diapositivas y bibliografía recomendada                |      |                                                                                                                      |                                               |                                                                 |



## UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

**Unidad temática 4:**  
**Diapositivas y bibliografía recomendada**

**Unidad temática 5:**  
**Diapositivas y bibliografía recomendada**

**Unidad temática 6:**  
**Diapositivas y bibliografía recomendada**

**Unidad temática 7:**  
**Diapositivas y bibliografía recomendada**

**Unidad temática 8:**  
**Diapositivas y bibliografía recomendada**